Solución de la pregunta 23

FÍSICA · MECÁNICA · TERCERA LEY CUANTITATIVA

(Nivel electivo)
Un satélite está al doble de distancia del centro de la Tierra que otro. Según Kepler ($T^2 \propto a^3$), ¿cuántas veces mayor es su período?

A) 2

B) 8

C) 4

D) $2\sqrt{2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Relación**
   $T \propto a^{3/2}$.
2. **Factor**
   $2^{3/2} = 2\sqrt{2}$.
3. **Resultado**
   $\approx 2{,}83$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone proporción directa.

B) Olvida la raíz.

C) Usa T ∝ a².

Idea clave. T ∝ a^(3/2).